

Fisika Kuantum untuk ONMIPA Fisika 2027

Ringkasan Materi dan 26 Soal Latihan

Muhammad Ahyad, S.Si, M.Si

07/10/2026

Daftar Isi

Konstanta dan alat bantu	2
1 Fisika Kuantum Awal	3
1.1 Radiasi benda hitam	3
1.2 Foton, efek fotolistrik, Compton	3
1.3 Gelombang materi	3
1.4 Model Bohr	3
1.5 Ketidakpastian Heisenberg	3
2 Fungsi Gelombang dan Postulat	3
2.1 Persamaan Schrödinger	3
2.2 Postulat	4
2.3 Nilai harap, komutator, ketidakpastian	4
2.4 Kontinuitas dan syarat batas	4
3 Potensial Satu Dimensi	4
3.1 Sumur tak hingga (lebar L)	4
3.2 Sumur hingga (lebar $2a$, kedalaman V_0)	4
3.3 Potensial delta	5
3.4 Tangga dan penghalang	5
4 Osilator Harmonik	5
4.1 Operator tangga	5
4.2 Hasil yang layak dihafal	5
5 Notasi Dirac, Spin, dan Sistem Dua Level	6
5.1 Notasi Dirac	6

5.2	Spin $\frac{1}{2}$	6
5.3	Spin dalam medan magnet	6
5.4	Sistem dua level	6
6	Momentum Sudut dan Atom Hidrogen	6
6.1	Aljabar momentum sudut	6
6.2	Penjumlahan momentum sudut	7
6.3	Atom hidrogen	7
7	Metode Pendekatan dan Partikel Identik	7
7.1	Teori gangguan tak-degenerasi	7
7.2	Metode variasional	7
7.3	Partikel identik	7
	Soal latihan	9

Pembahasan soal ada di berkas terpisah: *pembahasan_kuantum.tex*. Nomor soal di kedua berkas sama. Cocokkan juga cakupan materi dengan silabus resmi ONMIPA 2027.

Konstanta dan Alat Bantu

Besaran	Nilai
$\hbar$ (dan h)	$1,055 \times 10^{-34}$ J·s ($6,626 \times 10^{-34}$ J·s)
hc dan $\hbar c$	1240 eV·nm dan $197,3$ eV·nm ($= 197,3$ MeV·fm)
m_e , $m_e c^2$	$9,109 \times 10^{-31}$ kg, 511 keV
e , c	$1,602 \times 10^{-19}$ C, $3,00 \times 10^8$ m/s
a_0 , E_1 hidrogen	$0,529$ Å, $-13,6$ eV
$\hbar^2/2m_e$	$0,0381$ eV·nm ² ($\pi^2 \hbar^2/2m_e = 0,376$ eV·nm ²)
$\sqrt{2m_e \cdot 1 \text{ eV}}/\hbar$	$5,123$ nm ⁻¹
μ_B	$5,788 \times 10^{-5}$ eV/T

Integral yang sering muncul:

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}, \quad \int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_x^\infty \rho^2 e^{-\rho} d\rho = e^{-x}(x^2 + 2x + 2).$$

Kebiasaan yang menyelamatkan nilai.

- Periksa dimensi dan satuan sebelum menghitung angka.
- Periksa kasus batas: $L \rightarrow \infty$, $\hbar \rightarrow 0$, $E \gg V_0$.
- Untuk soal numerik pakai eV, nm, dan $hc = 1240$ eV·nm.
- Selalu periksa normalisasi $\int |\psi|^2 = 1$ sebelum menghitung nilai harap.

1 Fisika Kuantum Awal

1.1 Radiasi benda hitam

$$\lambda_{\max} T = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \text{ (Wien)}, \quad P = \sigma AT^4 \text{ (Stefan-Boltzmann)}.$$

1.2 Foton, efek fotolistrik, Compton

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{h}{\lambda}, \quad K_{\max} = hf - \phi, \quad eV_s = K_{\max}, \quad f_0 = \frac{\phi}{h},$$
$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta), \quad \lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2,43 \text{ pm}.$$

Efek fotolistrik hanya bisa dijelaskan oleh sifat partikel cahaya: $K_{\max}$ bergantung pada frekuensi, bukan intensitas, dan ada frekuensi ambang. Hamburan Compton dihitung dengan kekekalan energi dan momentum relativistik.

1.3 Gelombang materi

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad p = \sqrt{2mK} \text{ (nonrelativistik)}, \quad \lambda[\text{nm}] \approx \frac{1,226}{\sqrt{V[\text{volt}]}} \text{ (elektron)}.$$

1.4 Model Bohr

$$L = n\hbar, \quad r_n = \frac{n^2 a_0}{Z}, \quad E_n = -13,6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}, \quad \frac{1}{\lambda} = R_{\infty} Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad R_{\infty} = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}.$$

Untuk inti bermassa terbatas gunakan massa tereduksi $\mu = m_e M / (m_e + M)$.

1.5 Ketidakpastian Heisenberg

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta E \Delta t \gtrsim \frac{\hbar}{2}.$$

Estimasi umum: partikel terkurung dalam Δx memiliki $p \sim \hbar/\Delta x$ dan $K \sim \hbar^2/(2m \Delta x^2)$ (atau pc bila relativistik).

Jebakan umum

Memakai $p = \sqrt{2mK}$ untuk partikel relativistik. Bila K sebanding dengan mc^2 , pakai $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$.

2 Fungsi Gelombang dan Postulat

2.1 Persamaan Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \Psi.$$

Untuk V yang tidak bergantung waktu, $\Psi = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$ dan $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi = E\psi$. Solusi umum:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}, \quad \sum_n |c_n|^2 = 1.$$

2.2 Postulat

- Keadaan diwakili oleh Ψ ; $|\Psi|^2 dx$ adalah probabilitas menemukan partikel di $[x, x+dx]$ (aturan Born).
- Besaran terukur diwakili operator Hermitian ($\hat{x} = x$, $\hat{p} = -i\hbar \partial_x$); hasil ukur hanya salah satu nilai eigen.
- Jika keadaan $= \sum c_n \phi_n$ (fungsi eigen $\hat{A}$), probabilitas hasil a_n adalah $|c_n|^2$ dan keadaan runtuh ke ϕ_n .
- Evolusi waktu mengikuti persamaan Schrödinger.

2.3 Nilai harap, komutator, ketidakpastian

$$\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi dx, \quad [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}, \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar,$$

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|, \quad \frac{d\langle A \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \rangle.$$

Teorema Ehrenfest: $d\langle x \rangle/dt = \langle p \rangle/m$, $d\langle p \rangle/dt = -\langle V' \rangle$. Besaran yang komut dengan $\hat{H}$ kekal.

2.4 Kontinuitas dan syarat batas

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0, \quad J = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \psi').$$

ψ selalu kontinu; ψ' kontinu kecuali V memuat dinding tak hingga atau fungsi delta. Untuk $V = \alpha \delta(x - x_0)$: $\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(x_0)$.

Partikel bebas. $\psi = e^{ikx}$, $E = \hbar^2 k^2/2m$, $p = \hbar k$. Keadaan ini tak ternormalisasi; dipakai paket gelombang yang bergerak dengan kecepatan grup $\hbar k_0/m$ dan melebar terhadap waktu.

3 Potensial Satu Dimensi

3.1 Sumur tak hingga (lebar L)

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = n^2 E_1.$$

Pada kotak kubus: $E = E_1(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$; simetri menyebabkan degenerasi.

3.2 Sumur hingga (lebar $2a$, kedalaman V_0)

Di dalam $k = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$, di luar $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$. Dengan $\xi = ka$, $\eta = \kappa a$:

$$\text{genap: } \xi \tan \xi = \eta, \quad \text{ganjil: } -\xi \cot \xi = \eta, \quad \xi^2 + \eta^2 = z_0^2 = \frac{2mV_0 a^2}{\hbar^2}.$$

Banyak keadaan terikat: $N = \lfloor 2z_0/\pi \rfloor + 1$. Sumur 1D selalu punya minimal satu keadaan terikat.

3.3 Potensial delta

Untuk $V = -\alpha \delta(x)$ ada satu keadaan terikat:

$$\psi = \sqrt{\kappa} e^{-\kappa|x|}, \quad \kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}, \quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}.$$

Untuk penghalang $V = +\alpha \delta(x)$: $T = \left(1 + \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}\right)^{-1}$.

3.4 Tangga dan penghalang

Tangga setinggi V_0 , $E > V_0$, $k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar$, $k_2 = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$:

$$R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2, \quad T = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}.$$

Penghalang persegi tinggi V_0 , lebar a , $E < V_0$, $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$:

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2 \kappa a}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1} \xrightarrow{\kappa a \gg 1} \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}.$$

WKB: $T \approx \exp[-2 \int \kappa(x) dx]$; kuantisasi Bohr-Sommerfeld $\oint p dx = (n + \frac{1}{2})2\pi\hbar$ untuk keadaan terikat.

Jebakan umum

T turun eksponensial terhadap lebar. Menggandakan lebar mengkuadratkan T (dalam pendekatan eksponensial), bukan menggandakan penurunannya. Simetri $V(-x) = V(x)$ membuat fungsi eigen berparitas genap atau ganjil sehingga hitungan menjadi lebih ringkas.

4 Osilator Harmonik

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad \psi_0 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}.$$

4.1 Operator tangga

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{ip}{m\omega}\right), \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x - \frac{ip}{m\omega}\right), \quad [a, a^\dagger] = 1,$$

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right), \quad a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle,$$

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a).$$

4.2 Hasil yang layak dihafal

$$\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\hbar}{m\omega}, \quad \langle p^2 \rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right) m\hbar\omega, \quad \Delta x \Delta p = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar.$$

Teorema virial: $\langle T \rangle = \langle V \rangle = E_n/2$. Elemen matriks x hanya menghubungkan n dengan $n \pm 1$.

Osilator isotropik 3D: $E_N = (N + \frac{3}{2})\hbar\omega$, degenerasi $\frac{1}{2}(N+1)(N+2)$.

Trik. Gaya konstan $-qEx$ hanya menggeser pusat ke $x_0 = qE/m\omega^2$ dan menurunkan semua level sebesar $q^2E^2/2m\omega^2$. Melengkapkan kuadrat selalu layak dicoba lebih dulu.

5 Notasi Dirac, Spin, dan Sistem Dua Level

5.1 Notasi Dirac

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = \mathbb{I}, \quad |\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad c_n = \langle n|\psi\rangle, \quad \langle A\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle,$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle.$$

5.2 Spin $\frac{1}{2}$

$$\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}, \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad [\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k.$$

Untuk $\chi = (c_\uparrow, c_\downarrow)^T$ ternormalisasi:

$$\langle\sigma_x\rangle = 2\text{Re}(c_\uparrow^*c_\downarrow), \quad \langle\sigma_y\rangle = 2\text{Im}(c_\uparrow^*c_\downarrow), \quad \langle\sigma_z\rangle = |c_\uparrow|^2 - |c_\downarrow|^2.$$

Keadaan naik searah $\hat{n}(\theta, \varphi)$: $\cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle$. Probabilitas ukur naik searah $\hat{n}$ pada keadaan naik searah $\hat{n}'$ adalah $\cos^2(\gamma/2)$, dengan γ sudut di antara keduanya.

5.3 Spin dalam medan magnet

Elektron dalam $B\hat{z}$: $H = \omega_L S_z$, $\omega_L = eB/m_e$ ($g = 2$). Spin berpresesi mengelilingi $\hat{z}$ dengan laju ω_L ; pada 1 T, $f_L \approx 28$ GHz.

5.4 Sistem dua level

$$H = \begin{pmatrix} E_1 & \Delta \\ \Delta & E_2 \end{pmatrix}, \quad E_\pm = \frac{E_1 + E_2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E_1 - E_2}{2}\right)^2 + \Delta^2}.$$

Bila $E_1 = E_2 = E_0$: keadaan eigen $(|1\rangle \pm |2\rangle)/\sqrt{2}$ dengan $E_0 \pm \Delta$, dan keadaan awal $|1\rangle$ berosilasi ke $|2\rangle$ dengan probabilitas $\sin^2(\Delta t/\hbar)$.

6 Momentum Sudut dan Atom Hidrogen

6.1 Aljabar momentum sudut

$$[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k, \quad L^2|l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1)|l, m\rangle, \quad L_z|l, m\rangle = \hbar m|l, m\rangle,$$

$$L_\pm|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}|l, m\pm 1\rangle.$$

Sudut $\mathbf{L}$ terhadap sumbu z : $\cos\theta = m/\sqrt{l(l+1)}$. Untuk m pasti: $\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = \frac{1}{2}\hbar^2[l(l+1) - m^2]$.

Harmonik bola: $Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$, $Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$, $Y_{1\pm 1} = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$.

6.2 Penjumlahan momentum sudut

$j = |j_1 - j_2|, \dots, j_1 + j_2$. Dua spin $\frac{1}{2}$:

$$|0,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1,\pm 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle.$$

6.3 Atom hidrogen

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}, \quad l = 0, \dots, n-1, \quad m = -l, \dots, l, \quad \text{degenerasi } n^2 \text{ (} 2n^2 \text{ dengan spin),}$$

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}, \quad R_{10} = \frac{2}{a_0^{3/2}}e^{-r/a_0},$$

$$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}a_0^{3/2}}\left(1 - \frac{r}{2a_0}\right)e^{-r/2a_0}, \quad R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}}\frac{r}{a_0}e^{-r/2a_0}.$$

- Simpul radial: $n - l - 1$. Rapat probabilitas radial: $P(r) = r^2 R_{nl}^2$.
- $\langle r \rangle_{nl} = \frac{a_0}{2}[3n^2 - l(l+1)]$, jadi $\langle r \rangle_{1s} = \frac{3}{2}a_0$.
- Aturan seleksi dipol listrik: $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$.
- Efek Zeeman normal: $\Delta E = \mu_B B m$. Struktur halus berorde $\alpha^2 \sim 5 \times 10^{-5}$ dari E_n .

Jebakan umum

Lupa faktor r^2 pada integral radial; lupa bahwa n^2 adalah degenerasi tanpa spin. Pada "daerah terlarang klasik", batasnya ditentukan dari $E = V(r)$.

7 Metode Pendekatan dan Partikel Identik

7.1 Teori gangguan tak-degenerasi

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

Pada tingkat terdegenerasi, diagonalkan H' dalam subruang degenerasi. Koreksi orde kedua keadaan dasar selalu negatif.

7.2 Metode variasional

$$E_0 \leq \frac{\langle \psi_{\text{coba}} | H | \psi_{\text{coba}} \rangle}{\langle \psi_{\text{coba}} | \psi_{\text{coba}} \rangle}.$$

Pilih fungsi coba dengan simetri dan perilaku asimtotik yang benar, beri satu atau dua parameter, lalu minimalkan.

7.3 Partikel identik

- Boson (spin bulat): fungsi gelombang total simetris; fermion (spin setengah bulat): antisimetris (larangan Pauli).

- Dua fermion spin $\frac{1}{2}$: spasial simetris dengan spin singlet; spasial antisimetris dengan spin triplet.
- Untuk partikel tak berinteraksi $E = \sum_i E_{n_i}$; isi level dari bawah, maksimal satu fermion per keadaan kuantum (termasuk spin).

Soal Latihan

Kerjakan sendiri 10–20 menit per soal sebelum membuka pembahasan.

A. Fisika Kuantum Awal

Soal 1 (*dasar*)

Sebuah logam memiliki fungsi kerja 2,3 eV dan disinari cahaya 400 nm.

- (a) Tentukan energi kinetik maksimum fotoelektron dan potensial penghenti.
- (b) Tentukan frekuensi dan panjang gelombang ambang.
- (c) Apakah ada emisi bila panjang gelombang diganti 600 nm?

Soal 2 (*dasar*)

Foton sinar-X dengan $\lambda = 0,100$ nm dihamburkan oleh elektron bebas diam dengan sudut 90° . Tentukan panjang gelombang foton terhambur dan energi kinetik elektron yang terpental.

Soal 3 (*dasar*)

Elektron dipercepat dari keadaan diam oleh beda potensial 150 V. Hitung panjang gelombang de Broglie-nya dan jelaskan apakah perhitungan nonrelativistik sah.

Soal 4 (*dasar*)

(a) Hitung panjang gelombang foton pada transisi $n = 4 \rightarrow 2$ atom hidrogen. (b) Berapa energi keadaan dasar He^+ ? (c) Transisi He^+ mana yang menghasilkan foton dengan panjang gelombang yang sama dengan Lyman- α hidrogen?

Soal 5 (*menengah*)

Gunakan prinsip ketidakpastian untuk menunjukkan bahwa elektron tidak bisa menjadi penghuni inti atom berjari-jari sekitar 5 fm. Estimasi energi kinetik minimumnya.

B. Formalisme

Soal 6 (*dasar*)

Fungsi gelombang suatu partikel adalah $\psi(x) = Axe^{-x/a}$ untuk $x \geq 0$ dan nol untuk $x < 0$. Tentukan A , $\langle x \rangle$, Δx , dan posisi paling mungkin.

Soal 7 (*menengah*)

Untuk $H = \frac{p^2}{2m} + V(x)$: (a) hitung $[x, p^2]$; (b) tunjukkan $[H, x] = -i\hbar p/m$; (c) turunkan $d\langle x \rangle/dt$ dan $d\langle p \rangle/dt$.

C. Potensial Satu Dimensi

Soal 8 (*dasar*)

Elektron berada dalam sumur tak hingga selebar $L = 1,0$ nm. (a) Hitung E_1 dan panjang gelombang foton untuk transisi $n = 2 \rightarrow 1$. (b) Untuk $n = 1$ dan $n = 2$, berapa probabilitas menemukan

elektron di $0 < x < L/4$?

Soal 9 (*tantangan*)

Partikel dalam sumur tak hingga (lebar L) berada pada keadaan $\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$. Hitung $\langle x \rangle(t)$, amplitudo, dan periode osilasinya.

Soal 10 (*menengah*)

Potensial $V(x) = -\alpha \delta(x)$ dengan $\alpha > 0$. (a) Turunkan energi keadaan terikat. (b) Untuk $V = +\alpha \delta(x)$, tunjukkan bahwa $T = [1 + \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}]^{-1}$. Apa yang terjadi saat $E \rightarrow 0$ dan $E \rightarrow \infty$?

Soal 11 (*menengah*)

Elektron berenergi 5,0 eV mengenai penghalang persegi setinggi 10 eV dan selebar 0,50 nm. (a) Estimasi probabilitas tunneling. (b) Bagaimana T berubah bila lebar menjadi 1,0 nm?

Soal 12 (*dasar*)

Partikel berenergi $E = 2V_0$ datang dari kiri pada tangga potensial setinggi V_0 . Hitung koefisien refleksi dan transmisi. Apakah ada refleksi menurut mekanika klasik?

Soal 13 (*menengah*)

Elektron berada dalam sumur hingga selebar $2a = 1,0$ nm dengan kedalaman $V_0 = 10$ eV. Berapa banyak keadaan terikat yang ada? Berapa yang berparitas genap?

Soal 14 (*dasar*)

Partikel bermassa m terkurung dalam kotak kubus bersisi L . Tentukan energi dan degenerasi tingkat keempat dari bawah (keadaan dasar dihitung sebagai tingkat pertama) dalam satuan $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$. Berapa degenerasinya bila partikelnya elektron (spin $\frac{1}{2}$)?

D. Osilator Harmonik

Soal 15 (*menengah*)

Gunakan operator tangga untuk menghitung $\langle x^2 \rangle$, $\langle p^2 \rangle$, $\Delta x \Delta p$, serta $\langle T \rangle$ dan $\langle V \rangle$ pada keadaan $|n\rangle$.

Soal 16 (*menengah*)

Osilator berada pada keadaan $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Tentukan $\langle x \rangle(t)$ dan $\langle E \rangle$.

Soal 17 (*menengah*)

Muatan q pada osilator harmonik (massa m , frekuensi ω) dikenai medan listrik seragam $\mathcal{E}$ sehingga $V = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - q\mathcal{E}x$. Tentukan spektrum energi dan pergeseran titik setimbang.

E. Spin dan Sistem Dua Level

Soal 18 (*dasar*)

Spin $\frac{1}{2}$ berada pada keadaan $\chi = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix}$. (a) Berapa probabilitas tiap hasil pengukuran S_z ? (b) Hitung $\langle S_x \rangle$, $\langle S_y \rangle$, $\langle S_z \rangle$.

Soal 19 (*menengah*)

Elektron berada dalam medan $B = 1,0$ T searah z dengan $H = \omega_L S_z$, $\omega_L = eB/m_e$. Pada $t = 0$ spin naik searah $+x$. (a) Hitung frekuensi Larmor dan periode presesi. (b) Berapa probabilitas menemukan spin searah $+x$ pada waktu t ?

Soal 20 (*menengah*)

Hamiltonian dua level $H = E_0 \mathbb{I} + \Delta \sigma_x$ pada basis $\{|1\rangle, |2\rangle\}$. Bila sistem mulai di $|1\rangle$, tentukan probabilitas menemukannya di $|2\rangle$ pada waktu t .

F. Momentum Sudut dan Atom Hidrogen**Soal 21** (*dasar*)

Untuk keadaan dengan $l = 2$: (a) berapa $|\mathbf{L}|$ dan nilai L_z yang mungkin? (b) Berapa sudut terkecil antara $\mathbf{L}$ dan sumbu z ? (c) Hitung $\langle L_x^2 + L_y^2 \rangle$ untuk $m = 1$.

Soal 22 (*menengah*)

Atom hidrogen pada keadaan dasar. (a) Hitung $\langle r \rangle$ dan jarak paling mungkin. (b) Hitung probabilitas elektron berada di daerah terlarang klasik.

Soal 23 (*menengah*)

Dua partikel spin $\frac{1}{2}$ berada pada keadaan singlet. (a) Berapa probabilitas mengukur kedua spin naik searah z ? (b) Bila spin partikel 1 diukur searah x dan diperoleh $+\hbar/2$, apa hasil pasti untuk partikel 2 pada pengukuran searah x ? (c) Berapa nilai $\mathbf{S}^2$ total?

G. Metode Pendekatan dan Partikel Identik**Soal 24** (*menengah*)

Sumur tak hingga $0 < x < L$ dikenai gangguan $H' = \varepsilon \delta(x - L/2)$. (a) Hitung koreksi orde pertama $E_n^{(1)}$. (b) Osilator harmonik diberi gangguan $H' = \frac{1}{2}\varepsilon x^2$. Hitung $E_n^{(1)}$ dan bandingkan dengan hasil eksak.

Soal 25 (*tantangan*)

Gunakan fungsi coba $\psi = Ae^{-bx^2}$ untuk (a) osilator harmonik dan (b) potensial $V = \lambda x^4$. Bandingkan dengan nilai eksak $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ pada (a) dan $E_0 \approx 0,668 (\hbar^4 \lambda / m^2)^{1/3}$ pada (b).

Soal 26 (*menengah*)

Dalam sumur tak hingga satu dimensi dengan energi dasar E_1 , tentukan energi keadaan dasar total untuk: (a) lima elektron tak berinteraksi; (b) lima boson spin-0 tak berinteraksi; (c) dua partikel identik spin-0 pada keadaan spasial antisimetris terendah; (d) dua elektron pada keadaan triplet terendah dan singlet terendah.